

Nasri 2016 论文复现功能展示与说明

两阶段论文拆解与大模型多轮协作工作台

论文复现 Demo: nasri_2016_ac_uc_benders

2026 年 5 月

摘要

本文档用于展示 nasri_2016_ac_uc_benders 版本的论文复现 demo。当前页面把复现流程拆成两个阶段：阶段一负责从论文中抽取复现条件，阶段二负责通过大模型多轮对话推进数据补全、脚本生成、功能修复和结果展示。文档同时给出工具链说明、页面截图和第二阶段多轮对话生成本地文件的具体实例，便于在 Overleaf 上与同伴协作修改。

1 页面整体效果

页面顶部已经从大面积指标卡改成轻量状态标签，只保留展示时真正需要解释的状态：论文拆解、数据表、待确认项、图表和当前复现角色。



图 1: 论文复现页面顶部的清爽摘要区

展示时可以说明：

- 当前目标论文为 Nasri et al. 2016 的不确定性 AC unit commitment 论文。
- 阶段一已经完成论文拆解，并形成数据、模型、环境和结果展示材料。
- 当前工作区已有 11 个完整数据表、8 个关键图表，剩余 2 个待确认项主要是可选假设或边界表。

2 两阶段功能结构

2.1 阶段一：论文拆解

阶段一的目标是把论文复现条件整理成固定、可检查的工程输入。该阶段不强调开放式聊天，而是强调稳定抽取：

- 数据来源：原文表格、公开 RTS/MATPOWER、原文图形替代构造。
- 模型结构：集合、变量、目标函数、约束、不确定性描述。
- 环境配置：求解器配置、实验矩阵、复现假设。
- 工作流：转录表格、生成数据、校验数据、运行模型、渲染图表。

2.2 阶段二：多轮对话与生成式工作台

阶段二面向用户的个性化需求。用户可以围绕“还缺什么数据”“如何写脚本”“图表为什么有差距”“哪些文件要放入上下文”继续追问。页面把数据、参数、处理产物和对话生成产物合并到一个工作文件缓存区。

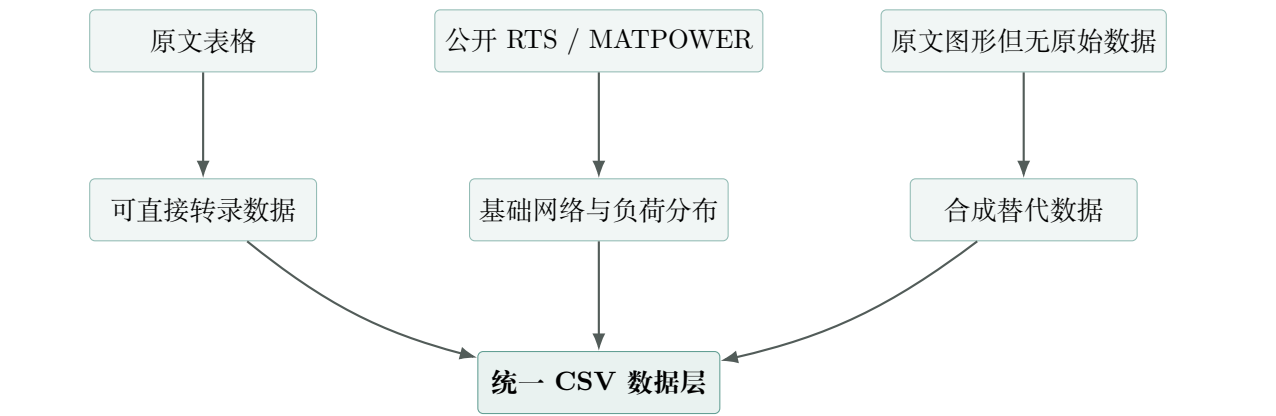


图 2: 阶段二产出与工作文件缓存区

这里的设计重点是：文件不再以材料清单的方式堆在页面上，而是作为阶段二多轮对话的上下文来源。用户可以选择需要的 CSV、配置、脚本或提示词，再让大模型基于这些文件继续生成下一步。

3 数据来源分层

Nasri 论文的数据来源并不是单一渠道。当前版本用“来源分层 + 转换脚本”的方式展示数据如何进入统一 CSV 层。



来源层	内容	处理方式	结果
原文表格	Table I-IV 中的线路、机组、负荷因子和场景概率	<code>transcribe_nasri_table</code> <code>s.py</code>	生成线路、机组、负荷因子和场景概率 CSV
公开 RTS/MATPOWER	<code>case24_ieee_rts.m</code> 中的基础网络与负荷分布	<code>fill_bus_load_fraction</code> <code>s.py</code>	将 Pd/Qd 与 24 小时负荷因子合成负荷曲线
原文图形但无原始数据	Fig. 3 风电场景曲线	<code>generate_surrogate_wind_profiles.py</code>	生成 40 场景 × 24 小时 × 2 风场的替代风电时序
案例调整	原文实验设定和已转录表格	<code>apply_nasri_case_adjustments.py</code>	统一写入 <code>data/</code> 下的 CSV 数据层

展示时需要强调：合成替代数据不会被包装成论文原始数据，而是明确标记为可审查、可替换的复现假设。

4 工具链说明

当前工具链可以概括为以下链路：



模块	文件或目录	作用
论文元信息	target.yaml	记录论文标题、作者、年份、目标角色
文本证据	extracted_text/	保存 PDF 文本和证据片段
模型抽取	artifacts/model_spec.json、artifacts/model_spec.md	把论文模型整理成实现清单
数据层	data/*.csv	统一复现输入数据
数据校验	reports/data_validation.json	汇总完整、空表、缺失和可选空表
数据构造脚本	src/transcribe_nasri_tables.py 等	将原文、公开基准和替代构造写入 CSV
复现结果	results/	保存求解结果、图表数据和对比结果

模块	文件或目录	作用
阶段二产物	dialogue_outputs/	保存多轮对话生成的候选数据、脚本和说明

5 第二阶段多轮对话的具体作用

5.1 示例需求

在展示中点击“运行示例对话”，模拟用户提出如下需求：

请基于当前待补齐或待确认数据表，生成一轮面向本论文的数据补全、功能修复和效果展示方案。

系统会读取当前 Nasri 工作区状态：正式数据表已经可运行，但 reserves.csv 和 uncertainty_bou
nds.csv 属于可选或待确认材料。多轮对话并不是泛泛回答，而是生成可以落到本地的文件。



图 3: 第二阶段多轮对话生成本地产物

5.2 本轮对话生成了什么

产物	位置	作用
多轮对话记录	dialogue_outputs/nasri_dialogue_rounds.md	记录用户意图、模型处理逻辑和每轮落地产物
候选备用需求表	dialogue_outputs/nasri_candidate_reserves.csv	基于负荷曲线生成可审查的备用需求候选数据
候选不确定性边界表	dialogue_outputs/nasri_candidate_uncertainty_bounds.csv	将风电 $\pm 20\%$ 和负荷 $\pm 3\%$ 整理成结构化边界
功能修复脚本草稿	dialogue_outputs/nasri_function_repair_patch.py	修复“可选空表被误解成失败”的校验展示问题
效果展示说明	dialogue_outputs/nasri_effect_improvement_summary.md	给出汇报话术和文件用途说明
展示指标 JSON	dialogue_outputs/nasri_showcase_metrics.json	汇总完整数据表、图表、对话轮数和新增产物

5.3 为什么这体现阶段二的有效性

1. 阶段二把自然语言需求转成了可检查文件。用户不是只得到一段建议，而是得到 CSV、Python 草稿和说明文档。
2. 阶段二不直接覆盖正式复现代码。所有生成内容先进入 dialogue_outputs/，适合预览、讨论和人工确认，确认后再合并到 data/ 或 src/。
3. 阶段二能处理个性化问题。同样是 Nasri 论文，用户可以要求补数据、修脚本、解释图表差距或准备展示材料，每次都可以使用当前工作区文件作为上下文继续推进。

6 结果展示

结果区已经精简为 4 张关键图，避免 PNG/SVG 重复和 CSV 预览堆叠：

- Fig. 3 风电场景重构。
- Fig. 4 发电与承诺调度。
- Fig. 5 Benders 收敛曲线。
- 原文结果与当前实现对比。

展示时可以说明：结果区只呈现最适合汇报的图。完整 CSV、SVG 和中间结果仍保留在阶段二文件缓存区，用户可以在需要时打开或交给大模型继续解释。

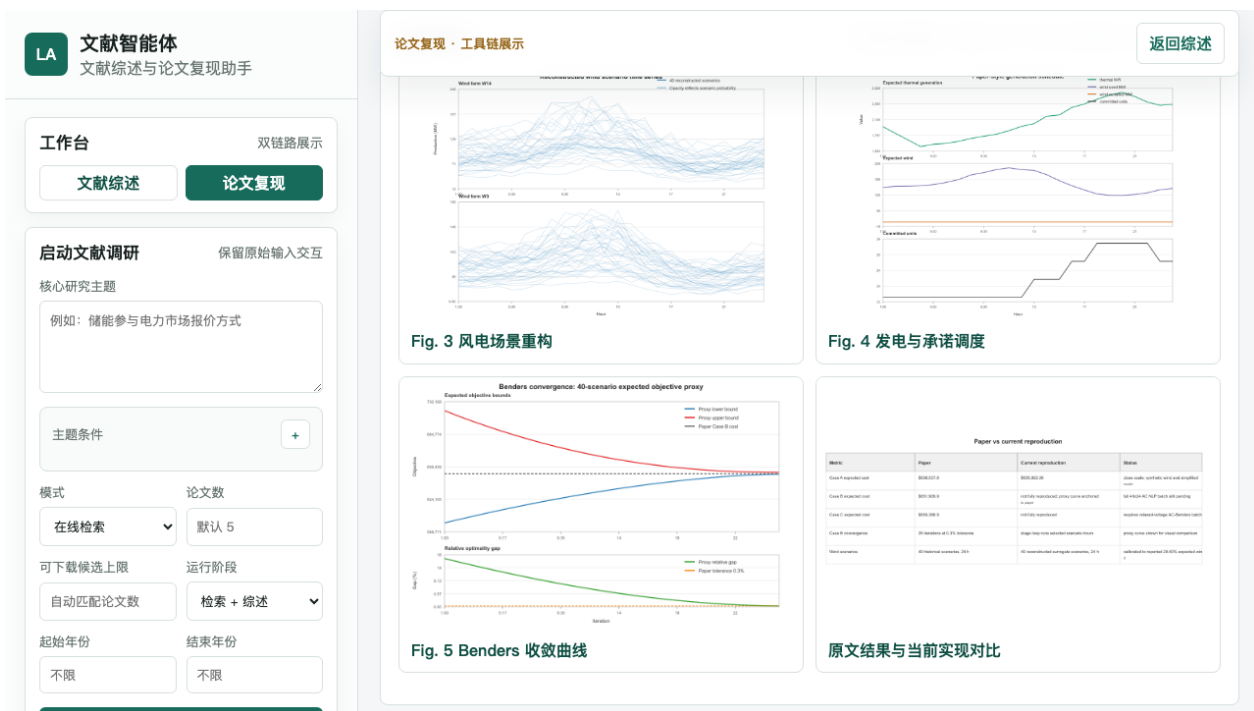


图 4: 精简后的结果展示区

7 建议展示话术

可以按下面顺序讲：

1. 先说明阶段一：系统从论文中拆出数据来源、模型结构和环境配置，形成可复现 workflow。
2. 再展示数据来源分层：原文表格、公开 RTS/MATPOWER 和原文图形替代构造，最后统一进入 CSV 数据层。
3. 然后进入阶段二：用户通过多轮对话提出个性化需求，例如补齐备用需求、生成不确定性边界、修复展示逻辑。
4. 打开 `dialogue_outputs/` 里的生成文件，强调这些是可审查的本地产物。
5. 最后展示关键结果图，说明阶段二生成的文件服务于后续数据确认、脚本修复和结果解释。

一句话总结：阶段一解决“论文复现需要什么”，阶段二解决“用户现在想怎么推进”。多轮对话的价值不只是回答问题，而是把问题转成本地可检查、可复用、可合并的工作文件。